The International Journal of Robotics Research
中文研究方案稿
2026 年 10 月 27 日修订
基于 v10 与原始草稿整合
供课题组讨论与实施
尚非已完成实验的投稿论文
SAGE 双栏版式
SAGE

方向一：沿原草稿的 Birkhoff 保结构离散与磁导管残差控制

中文研究方案稿

Abstract

保留 v10 的前十九式，沿原草稿的生成函数、差分格式与离散 KAM 路线，给出矩阵维度正确的实验步骤、可学习的残差控制及受控格式的收敛证明。控制目标保留完整耦合磁势；实际磁输入与学习误差采用同一接口。

Keywords

磁驱动导管，Birkhoff 系统，保结构离散，残差控制，离散 KAM

1　从原始草稿到可实施的导管模型

申报书以空间站环境下的磁驱动导管为应用背景。原始草稿同时纳入大变形、流体、接触与磁场，适合描述后续扩展方向，但这些机制并不自动满足解析 Hamiltonian 系统的假设。本文先沿用 v10 的平面、小斜率、无接触悬臂梁，保留磁势的完整余弦项，以便把建模、学习、离散和控制放在同一个对象上。此处的微重力仅作为忽略重力的建模假设，本文不包含在轨或医疗性能验证。磁场施加力矩，磁场梯度提供力，这是后文双输入控制的物理依据 (Abbott et al. 2020)。

两条研究路线共用本节至式(19)，其公式编号对应 v10 的式（1）—（19）；重写解释以减少原始草稿的复坐标反复推导。原草稿的式（36）在路线一中单独修正，不与本文编号混用。文中的物理参数来自 v10 的声明模型，新设的实验网格和控制设计均明确作为研究方案，不作为已有测量结果。

1.1　梁模型与质量矩阵的维度

设 $s\in[0,L]$ 为轴向坐标，$w(s,t)$ 为横向位移，$\vartheta=w_s(L,t)$ 为端部小斜率转角。偏置磁场为 B_0，可控横向磁场为 B_y，端部磁偶极矩大小为 μ。梁方程及边界条件为

$$\begin{aligned}\rho A_c w_{tt}+c_d w_t+EIw_{ssss}&=0,\\ w(0,t)=w_s(0,t)&=0,\\ w_{sss}(L,t)&=0,\\ EIw_{ss}(L,t)&=\mu(B_y\cos\vartheta-B_0\sin\vartheta).\end{aligned}\tag{1}$$

其中 $A_c=\pi r_c^2$，$I=\pi r_c^4/4$，$c_d=\alpha\rho A_c$。右端的自然边界力矩来自磁势 $-\mu(B_0\cos\vartheta+B_y\sin\vartheta)$ 对转角的负导数。

采用 $N_e=32$ 个三次 Hermite 单元，每个节点有位移和转角两个自由度，固定根部后剩余 $N_f=64$ 个自由度。因此 $q,p\in\mathbb{R}^{64}$，质量矩阵 M_f 与刚度矩阵 K_f 均为 64×64。令 e_ϑ 选出端部转角，两次分部积分并代入

表 1. 复用的物理参数及来源。均为 v10 补充材料表 S1 的示例设定，不是本次新辨识结果。

量	符号	数值
梁长	L	$0.08\,\mathrm{m}$
半径	r_c	$0.0006\,\mathrm{m}$
弹性模量	E	$5.0\times10^{6}\,\mathrm{Pa}$
密度	ρ	$1100\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$
磁偶极矩	μ	$2.0\times10^{-5}\,\mathrm{A\,m^2}$
偏置磁场	B_0	$0.03\,\mathrm{T}$
阻尼率	α	$0.55558524\,\mathrm{s^{-1}}$

边界力矩得

$$\begin{aligned}M_f\ddot q+\alpha M_f\dot q+K_f q&=\mu e_\vartheta(B_y\cos\vartheta-B_0\sin\vartheta),\\ H_f(q,p)&=\tfrac12 p^{\mathsf T}M_f^{-1}p+\tfrac12 q^{\mathsf T}K_f q\\ &\quad+E_0[1-\cos(e_\vartheta^{\mathsf T}q)],\\ p=M_f\dot q,&\qquad E_0=\mu B_0.\end{aligned}\tag{2}$$

本稿用 M_f 表示有限元质量矩阵，避免与原草稿生成函数定理中的流映射 Jacobian 混淆。后者应写成 $D\Phi$，在 n 自由度模型中为 $2n\times2n$。

1.2　两模态约化与无量纲化

先取偏置场下的线性刚度 $K_b=K_f+E_0e_\vartheta e_\vartheta^{\mathsf T}$，解广义特征值问题 $K_b\phi_j=\omega_j^2M_f\phi_j$，使 $\Phi_n^{\mathsf T}M_f\Phi_n=I_n$。写 $q=\Phi_n a$，约化动量为 $\pi=\dot a$。此时约化质量为 I_n；它是经过质量归一化得到的，不能将原始 M_f 直接设成单位阵。

设 $\omega_0=\omega_1$、$\tau=\omega_0t$、$\nu_j=\omega_j/\omega_0$，取平衡尺度

$$a_j=\sqrt{\frac{E_0}{\omega_0\omega_j}}X_j,\qquad \pi_j=\sqrt{\frac{E_0\omega_j}{\omega_0}}Y_j.\tag{3}$$

坐标与动量尺度之积为 E_0/ω_0，配合能量除以 E_0、时间改为 τ，得到标准正则方程。令 $S_j=\sqrt{E_0/(\omega_0\omega_j)}$，$S=\Phi_n\,\mathrm{diag}(S_j)$，$d=S^{\mathsf T}e_\vartheta$，$\ell(s)^{\mathsf T}=N(s)S$，则 $w(s)=$

$\ell(s)^{\mathsf T}X$、$\vartheta=d^{\mathsf T}X$，且

$$\begin{aligned} h_*(X,Y)&=h_2(X,Y)+g(d^{\mathsf T}X),\\ h_2&=\tfrac12\sum_{j=1}^{n}\nu_j(X_j^2+Y_j^2),\\ g(s)&=1-\cos s-\tfrac12 s^2. \end{aligned}\tag{4}$$

减去 $s^2/2$ 是因为偏置场的二次刚度已计入 K_b。两模态算例采用 v10 的 $\omega_0\simeq 11.417287283\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$，$\nu\simeq(1,6.152117504)$，$d\simeq(0.225670773,0.321798806)^{\mathsf T}$，$\ell(L)\simeq(0.013506054,0.005470926)^{\mathsf T}\,\mathrm{m}$。这些展示精度足以开展方案级试算；严格阈值认证须使用完整导出系数及舍入界。

2 复值表达与保守部分的离散

2.1 复坐标只改变表达方式

设 $x=(X,Y)\in\mathbb{R}^{2n}$，$J=\left(\begin{smallmatrix}0 & I_n\\ -I_n & 0\end{smallmatrix}\right)$，定义

$$\begin{aligned} \zeta_j&=(X_j+\mathrm{i}Y_j)/\sqrt2,\quad \chi_j=(X_j-\mathrm{i}Y_j)/\sqrt2,\\ X_j&=(\zeta_j+\chi_j)/\sqrt2,\qquad Y_j=(\zeta_j-\chi_j)/(\mathrm{i}\sqrt2). \end{aligned}\tag{5}$$

在真实相空间上 $\chi=\bar\zeta$。代入式(4) 得

$$\begin{aligned} h_*^{\mathbb{C}}(\zeta,\chi)=&\sum_j\nu_j\zeta_j\chi_j+1-\cos\frac{d^{\mathsf T}(\zeta+\chi)}{\sqrt2}\\ &-\tfrac14[d^{\mathsf T}(\zeta+\chi)]^2. \end{aligned}\tag{6}$$

它在独立变量 (ζ,χ) 中解析，但不要求只关于 ζ 全纯。由链式法则，

$$\begin{aligned} \{\zeta_j,\bar\zeta_k\}&=-\mathrm{i}\delta_{jk},\qquad \partial_{\bar\zeta_j}=(\partial_{X_j}+\mathrm{i}\partial_{Y_j})/\sqrt2,\\ \zeta'&=-\mathrm{i}\partial_\chi h^{\mathbb{C}},\qquad \chi'=\mathrm{i}\partial_\zeta h^{\mathbb{C}}. \end{aligned}\tag{7}$$

这里及以下撇号均表示对 τ 求导。这一统一约定替代原草稿中相互混用的 $1/2$、$1/\sqrt2$ 及相应泊松括号系数。

2.2 能量与耗散分别给出物理含义

CHNN 输出实能量 h_η 和非负 Rayleigh 耗散函数 $\mathcal{D}_\eta$。令 $u=B_y/B_0$，其物理解码为

$$\begin{aligned} X'&=v=\partial_Y h_\eta,\\ Y'&=-\partial_X h_\eta-\partial_v\mathcal{D}_\eta(X,v)+u\,d\cos(d^{\mathsf T}X). \end{aligned}\tag{8}$$

对本模型可取 $\mathcal{D}_\eta=\widehat\gamma v^{\mathsf T}\mathsf{N}^{-1}v/2$，其中 $\mathsf{N}=\mathrm{diag}(\nu_j)$，$\widehat\gamma\ge0$，真实参数 $\gamma=\alpha/\omega_0$。先对 v 求导，再代入 $v=\partial_Y h_\eta$，便有

$$h'_\eta=-v^{\mathsf T}\partial_v\mathcal{D}_\eta+u\cos(d^{\mathsf T}X)d^{\mathsf T}v.\tag{9}$$

式(9) 分别记录耗散与磁输入功率。训练完成后固定参数；若在线更新，还必须加入 $\partial_\tau h_\eta$。复形式为

$$\zeta'=-\mathrm{i}\partial_{\bar\zeta}h_\eta+\frac{\mathrm{i}}{\sqrt2}[-\partial_v\mathcal{D}_\eta+u\,d\cos(d^{\mathsf T}X)].\tag{10}$$

把输出打包成 $h_\eta+\mathrm{i}\mathcal{D}_\eta$ 不能消除真实耗散，也不等于式(6) 的解析延拓。下述经典辛格式首先作用于 $u=0$、$\mathcal{D}_\eta=0$ 的保守部分；真实控制系统的适用条件在两条路线中另行给出。

2.3 保留关键推导的四阶中心格式

取 $h=h_\eta$，$f=J\nabla h$，无量纲步长为 Δ，端点均值为 $m=(x_-+x_+)/2$。中心生成函数定义

$$x_+-x_-=J\nabla\mathcal{S}_\Delta(m).\tag{11}$$

取 $\mathcal{S}_\Delta=\Delta h$ 即得隐式中点法。为得到四阶项，令 $x_0=x(\tau+\Delta/2)$ 为精确轨迹的时间中点，Taylor 展开给出

$$\begin{aligned} m&=x_0+\tfrac18\Delta^2 f'f(x_0)+O(\Delta^4),\\ x_+-x_-&=\Delta f(x_0)\\ &\quad+\tfrac{1}{24}\Delta^3\{f''[f,f]+(f')^2f\}(x_0)+O(\Delta^5). \end{aligned}\tag{12}$$

端点均值通常不等于时间中点。用第一式解出 x_0 并代回第二式，得到

$$\begin{aligned} x_+-x_-=&\Delta f(m)\\ &+\tfrac{\Delta^3}{24}[f''[f,f]-2(f')^2f](m)+O(\Delta^5). \end{aligned}\tag{13}$$

设 $A=\nabla^2h$；利用 $f'=JA$ 和 $J^{\mathsf T}=-J$ 可核算

$$\begin{aligned} \nabla(f^{\mathsf T}Af)&=h^{(3)}[f,f]-2AJAf,\\ J\nabla(f^{\mathsf T}Af)&=f''[f,f]-2(f')^2f. \end{aligned}\tag{14}$$

因此四阶中心生成函数与更新式为 (Feng et al. 1989; Hairer et al. 2006)

$$\mathcal{S}_\Delta=\Delta h+\tfrac{\Delta^3}{24}(J\nabla h)^{\mathsf T}\nabla^2h(J\nabla h),\tag{15}$$

$$\begin{aligned} x_+&=x_-+g_\Delta(m),\\ g_\Delta&=\Delta f+\tfrac{\Delta^3}{24}[f''[f,f]-2(f')^2f]. \end{aligned}\tag{16}$$

这不是本研究新提出的通用数值方法。我们的工作是将它用于同一个已学习的磁能量，并检查计算中的残差与阶数。令 $r(x_+)=x_+-x_--g_\Delta(m)$，每步解

$$x_+^{(k+1)}=x_+^{(k)}-[I-\tfrac12 Dg_\Delta(m^{(k)})]^{-1}r(x_+^{(k)}).\tag{17}$$

实际程序应解线性方程而非显式求逆。该式需要能量至四阶的导数；第一次实现可以先用中点法，再增加四阶修正。

若隐式方程有局部唯一解，令 $C_\Delta=J\mathcal{S}''_\Delta(m)/2$，对更新式求导得

$$D\Psi_\Delta=(I-C_\Delta)^{-1}(I+C_\Delta).\tag{18}$$

由于 $C_\Delta^{\mathsf T}J+JC_\Delta=0$，直接相乘可得 $(D\Psi_\Delta)^{\mathsf T}JD\Psi_\Delta=J$。式(13) 的局部误差为 $O(\Delta^5)$，在固定时间区间、导数有界且隐式求解稳定时，全局误差为 $O(\Delta^4)$。这说明辛性与阶数各自来自什么条件，而非仅由“生成函数”四字推出。

对线性振子 $h=\nu(X^2+Y^2)/2$，置 $a=\nu\Delta+(\nu\Delta)^3/12$，一步的转角为

$$\theta_\Delta=2\arctan(a/2)=\nu\Delta-\tfrac{1}{120}(\nu\Delta)^5+O(\Delta^7).\tag{19}$$

这个例子解释了为什么应同时检查相位误差和能量漂移：二次能量可精确保留，轨迹相位仍会累积误差。对一般非线性能量，辛性本身也不意味着每一步精确守恒能量。

3 从耗散模型到 Birkhoff 生成函数

本方向保留原草稿的顺序：一般耗散模型、Theorem A/B、生成函数、式（35）—（36）、控制项与离散 KAM。共同前文已用 v10 的式（1）—（19）完成机械约化与复坐标推导，以下在原位置修补具体构造及证明。先对比例动量阻尼给出 Birkhoff 表示，再在 v10 的常质量模型中写出可计算的离散式；一般状态相关阻尼仍作为模型入口，不由这个实例推出其全部结论。

3.1 一般模型与适用的结构

令 $z=(q,p)\in\mathbb{R}^{2n}$，$M(q)=M(q)^{\mathsf T}\succ 0$，则原草稿的一般机械方程应写为

$$\begin{aligned} H&=\tfrac12 p^{\mathsf T}M(q)^{-1}p+V(q),\\ \dot q&=\nabla_p H,\\ \dot p&=-\nabla_q H-C(q,\dot q)\nabla_p H+F+U. \end{aligned}\tag{20}$$

C 的对称部分取半正定；$F,U\in\mathbb{R}^n$。原稿回顾（12）的（a）式应取动量偏导 H_p，这样才得到位置速度 $M^{-1}p$。变质量时，$\partial_{q_i}H$ 包含 $p^{\mathsf T}(\partial_{q_i}M^{-1})p/2$。恢复力必须确为势能梯度，不能把任意 $K(q)q$ 都当作保守力。

沿用原稿的一形式系数记号，但以 $\mathcal R$ 避免与外力 F 混淆。Birkhoff 表示是

$$\begin{aligned} \mathcal K_{ij}&=\partial_i\mathcal R_j-\partial_j\mathcal R_i,\\ \mathcal K(z,t)\dot z&=\nabla\mathcal B+\partial_t\mathcal R=:b_B. \end{aligned}\tag{21}$$

须有 $\det\mathcal K\neq 0$、闭二形式条件 $\partial_k\mathcal K_{ij}+\partial_i\mathcal K_{jk}+\partial_j\mathcal K_{ki}=0$，以及时间相容性 $\partial_t\mathcal K_{ij}=\partial_i(b_B)_j-\partial_j(b_B)_i$。

原稿随后选择 $F_2=0$、$\partial_pF_1=1$、$B=H$，积分内实际写的是 q。需要修补的是这些选择的相容性。以一自由度、常数 $\gamma\neq0$ 的阻尼 $-\gamma p$ 为例，这组选择又要求 $\partial_tF_1=\gamma p$，于是

$$\partial_t\partial_pF_1=0,\qquad \partial_p\partial_tF_1=\gamma.$$

两式与光滑函数的混合偏导相等不符；即使把积分内的 q 改成 p，也不能同时维持这组条件。下面重选具体 Birkhoff 函数，保留一般框架。

原稿 Theorem A/B 的主干保留，分别对应 Feng and Qin (2010, 第 15 章，定理 4.1、4.4)：相容端点变换给出梯度生成函数，再作时间展开以定义离散格式。原稿已定义流 Jacobian $M=g_z$，并给出初始条件 $\det(C_\alpha+D_\alpha)\neq0$ 及其小步长推广。这里仅改记 $D\Phi\in\mathbb{R}^{2n\times2n}$，避免与质量矩阵 $M\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 重名。证明中的投影可逆不等于 $N=f_w$ 可逆；后者无需另行假设，见附录 A.1。

3.2 比例阻尼下实现 Theorem A/B 的思路

取常数 γ、$C(q)=\gamma M(q)$、$F=U=0$，保守力计入 H。定义时变动量 $\Pi=e^{\gamma t}p$，并取

$$\begin{aligned} \mathcal R&=(e^{\gamma t}p,0),\quad \mathcal B=e^{\gamma t}H,\quad \mathcal K=-e^{\gamma t}J,\\ \Pi&=e^{\gamma t}p,\\ \widetilde H(q,\Pi,t)&=e^{\gamma t}H(q,e^{-\gamma t}\Pi)\\ &=\tfrac12 e^{-\gamma t}\Pi^{\mathsf T}M(q)^{-1}\Pi+e^{\gamma t}V(q). \end{aligned}\tag{22}$$

代入式(21)，两行动量与位置关系分别为

$$\begin{aligned} e^{\gamma t}\dot q&=\mathcal B_p=e^{\gamma t}H_p,\\ -e^{\gamma t}\dot p&=\mathcal B_q+\partial_t\mathcal R_1=e^{\gamma t}H_q+\gamma e^{\gamma t}p. \end{aligned}$$

除以 $e^{\gamma t}$ 就得到 $\dot q=H_p$、$\dot p=-H_q-\gamma p$。因此表示本身允许位置相关质量；以下为写出简明更新式，采用前文的常质量实例，$H_q=\nabla V$。

令 $Z=(q,\Pi)$，以 $+$、$-$ 表示相邻端点。保留原（30）的差分与均值形式，但同步作用于新的正则变量：

$$\begin{aligned} \widehat w&=(\widehat Q,\widehat P)=(\Pi_+-\Pi_-,q_+-q_-),\\ w&=(Q,P)=\big((q_++q_-)/2,-(\Pi_++\Pi_-)/2\big). \end{aligned}\tag{23}$$

这里 $Q=\bar q$、$P=-\bar\Pi$，所以 $C_\alpha+D_\alpha=\mathrm{diag}(I_n,-I_n)$，原有初始投影确实可逆。有限步长检查 $C_\alpha D\Phi+D_\alpha$；附录 A.1 给出端点相容性与该矩阵的具体表达。原（32）—（36）的推导须随 Π 同步更新，不能只替换前面的定义。

设 $t_m=t_k+\Delta/2$。在这套端点符号下取中点生成函数

$$\begin{aligned} \phi_\Delta(Q,P)&=-\Delta\widetilde H(Q,-P,t_m),\\ \widehat Q=\partial_Q\phi_\Delta&=-\Delta\widetilde H_q(Q,-P,t_m),\\ \widehat P=\partial_P\phi_\Delta&=\Delta\widetilde H_\Pi(Q,-P,t_m). \end{aligned}\tag{24}$$

将 $\widehat Q,\widehat P,Q,P$ 代回，便得到

$$\begin{aligned} q_+-q_-&=\Delta e^{-\gamma t_m}M^{-1}\bar\Pi,\\ \Pi_+-\Pi_-&=-\Delta e^{\gamma t_m}\nabla V(\bar q). \end{aligned}$$

这正是 $\widetilde H$ 的完整时间中点法。令 $r=e^{\gamma\Delta/2}$，利用

$$e^{-\gamma t_m}\bar\Pi=(rp_++r^{-1}p_-)/2,$$

消去绝对时间指数，得到

$$\begin{aligned} q_{k+1}-q_k&=\tfrac{\Delta}{2}M^{-1}(rp_{k+1}+r^{-1}p_k),\\ rp_{k+1}-r^{-1}p_k&=-\Delta\nabla V\big((q_{k+1}+q_k)/2\big). \end{aligned}\tag{25}$$

固定两个时间端点，式(24) 定义的映射在 (q,Π) 中保辛。用 $T_t(q,p)=(q,e^{\gamma t}p)$ 拉回，因 $DT_t^{\mathsf T}JDT_t=e^{\gamma t}J$，有

$$\begin{aligned} (D\Phi_k)^{\mathsf T}JD\Phi_k&=e^{-\gamma\Delta}J,\\ (D\Phi_k)^{\mathsf T}\mathcal K(t_{k+1})D\Phi_k&=\mathcal K(t_k). \end{aligned}\tag{26}$$

时间中点的一致性和局部稳定性给出固定时间区间的二阶收敛。若沿原时间展开只在 t_k 保留首项，含时问题可能仅为一阶，不能混作这里的实现。这就完成比例阻尼模型的 Birkhoff 表示、相容变量、生成函数与加权结构连接。原坐标中的结构因子为 $e^{-\gamma\Delta}$；它不等于一般耗散相流的经典保辛性。位置相关质量时，仍可对完整 $\widetilde H$ 作中点离散，但须保留质量导数，不能直接照搬式(25)的常质量两式。

4 差分格式的矩阵实现与数值检验

4.1 恢复矩阵形式，先核对维度

原（35）—（36）的端点平均写法，恢复完整向量场后是

$$\begin{aligned} q_{k+1}-q_k&=\Delta M(\bar q)^{-1}\bar p,\\ p_{k+1}-p_k&=\Delta[-\nabla_qH(\bar q,\bar p)-C\bar v+F_m+U_m],\\ \bar q&=(q_{k+1}+q_k)/2,\quad \bar p=(p_{k+1}+p_k)/2,\\ \bar v&=M(\bar q)^{-1}\bar p. \end{aligned}\tag{27}$$

表 2. 原（36）实施时的维度检查。

对象	一般尺寸	两模态
q,p,F,U	$n\times 1$	2×1
M,C,K,E_Δ	$n\times n$	2×2
z、Newton 残差	$2n\times 1$	4×1
$J,\mathcal{K},D\Phi$	$2n\times 2n$	4×4
端点变换 $D\alpha$	$4n\times 4n$	8×8

所有状态相关项在同一中点求值；显式含时项取 $t_m=t_k+\Delta/2$。自治光滑系统或这种完整时间中点实现是二阶；若含时项冻结在起点，则须重新分析精度，可能仅为一阶。因此原稿的一阶表述不能笼统判错，应先明确其实际求值规则。

式(27)作为普通隐式中点算法保留，但一般有阻尼时不自动满足式(26)。本文在准确补偿阻尼后的 Hamiltonian 分支证明其保辛性质；未补偿比例阻尼的加权结构由式(25)保证。这限定了原（36）的结构结论，并保留其计算价值。

当 M,C,K 为常矩阵、$K=K^{\mathsf T}$、$V=q^{\mathsf T}Kq/2$ 时，消去位置中点得到

$$\begin{aligned} E_\Delta &= \tfrac{\Delta^2}{4}KM^{-1}+\tfrac{\Delta}{2}CM^{-1},\\ (I_n+E_\Delta)p_{k+1} &= (I_n-E_\Delta)p_k-\Delta Kq_k\\ &\quad +\Delta(F_m+U_m),\\ q_{k+1} &= q_k+\tfrac{\Delta}{2}M^{-1}(p_{k+1}+p_k). \end{aligned} \tag{28}$$

这里先把位置中点代入动量方程，再收集 p_{k+1} 的系数，因此出现的是 KM^{-1}；附录 A.2 列出这一步，不能换成 $M^{-1}K$ 或照搬标量分式。程序解线性方程，并检查 I_n+E_Δ 可逆，充分小步长可保证这一点。若 U_m 依赖未知中点，整个问题仍隐式。变质量时直接解式(27)，保留惯性项 $-(\bar p^{\mathsf T}\partial_{q_i}M^{-1}\bar p)/2$，不强求标量式消元。

实际导管采用共同前文的 (X,Y,τ)，此时应明确代入

$$q=X,\quad p=Y,\quad M_{\mathrm{eff}}=\mathsf N^{-1},\quad C_{\mathrm{eff}}=\gamma\mathsf N^{-1}. \tag{29}$$

于是 $M_{\mathrm{eff}}^{-1}Y=\mathsf NY$、$C_{\mathrm{eff}}M_{\mathrm{eff}}^{-1}Y=\gamma Y$。物理模态 (a,π) 的质量才是 I_n；完整有限元质量仍是 64×64。这些矩阵不可跨坐标直接替换。

4.2 由简单算例进入同一个磁模型

先对 $n=1,2,4$ 的线性振子核对程序，其中两模态取 $M=\left(\begin{smallmatrix}1.12 & 0.12\\ 0.12 & 1.32\end{smallmatrix}\right)$、$K=\left(\begin{smallmatrix}1.05 & 0.05\\ 0.05 & 2.05\end{smallmatrix}\right)$、$C=0.2M$。这是验证非交换矩阵运算的人工基准，不是导管参数。使用同一初值、固定终止时间 $T=4$、步长 $0.08,0.04,0.02,0.01$；以矩阵指数为独立参考，比较式(27)、式(28) 与式(25)。前两式应得到相同轨迹，加权格式另有式(26) 的结构性质。

随后只替换为前文的两模态耦合磁势与实际参数。每步以显式 Euler 预测值启动 Newton，记录方程残差、迭代数与失败步。误差和观测阶定义为

$$E(\Delta)=\max_k\|x_k-x_{\mathrm{ref}}(k\Delta)\|_2,\quad r_{\mathrm{obs}}=\log_2\frac{E(\Delta)}{E(\Delta/2)}. \tag{30}$$

非线性参考解采用独立高精度积分，并再收紧容差检验。结构缺陷采用矩阵谱 2 范数，分别计算 $\left\|D\Phi^{\mathsf T}JD\Phi-J\right\|_2$ 与 $\left\|D\Phi^{\mathsf T}JD\Phi-e^{-\gamma\Delta}J\right\|_2$；由隐式方程求 Jacobian，避免把有限差分误差误当成方法缺陷。保留 $n=1$ 的程序调试及二维映射不变闭曲线候选的观察；导管实例采用 $n=2$。比较步长、积分时长及主频和组合频率的稳定性，但相图、FFT 和有限整数扫描均只作数值诊断，不代替 KAM 证明。

5 残差辨识、补偿控制与磁输入实现

5.1 保留耦合磁势，只补偿阻尼与残差

原稿在控制位置提出几种候选写法，尚待选择与验证。本轮选定已知动能、纯势残差和比例阻尼的实例，以保留耦合磁势完成最小闭环；这是具体实施方案，并非所有合法控制都须采用的形式。为保持前十九式不变，以下将式（4）的声明模型改记为 h_0，以 $h_*=h_0+R_*$ 表示加入真实残差后的保守能量。固定动能已知，真实势能为 $V_*=V_0+R_*$，定义

$$\begin{aligned} V_0(X) &= \tfrac12 X^{\mathsf T}\mathsf NX+g(d^{\mathsf T}X),\\ h_0(X,Y) &= \tfrac12 Y^{\mathsf T}\mathsf NY+V_0(X),\\ h_* &= h_0+R_*,\qquad \widehat h=h_0+\widehat R,\\ X' &= \mathsf NY,\qquad Y'=-\nabla(V_0+R_*)-\gamma Y+U. \end{aligned} \tag{31}$$

h_0 是前文标称磁模型，h_* 是真实保守能量，$\widehat h$ 是学习能量；三者均保留两个模态的耦合。R_* 表示该固定坐标下的未建模保守势，不包含未知质量、接触或输入增益误差。收敛分析要求足够光滑；后文 KAM 分析进一步要求真实 R_* 与学习 $\widehat R$ 都在指定实工作域及其同一复邻域解析，不能只检查学习器的解析性。第一阶段采用可解释的解析 CHNN 残差读出：

$$\begin{aligned} \widehat R(X) &= \widehat\beta\, g(d^{\mathsf T}X),\qquad \widehat V=V_0+\widehat R,\\ U(X,Y) &= \widehat\gamma Y+\nabla\widehat R(X)\\ &= \widehat\gamma Y+\nabla\widehat V(X)-\nabla V_0(X). \end{aligned} \tag{32}$$

控制随状态变化，并在选定紧工作域内有界。将式(32)代回真实方程，阻尼项合并为 $-(\gamma-\widehat\gamma)Y$，势能项合并为 $-\nabla[V_0+R_*-\widehat R]$。记 $\delta R=R_*-\widehat R=h_*-\widehat h$、$\delta\gamma=\gamma-\widehat\gamma$，实际闭环为

$$x'=J\nabla h_c+\begin{pmatrix}0\\ -\delta\gamma Y\end{pmatrix},\qquad h_c=h_0+\delta R. \tag{33}$$

这里 h_c 专指方向一补偿闭环的保守能量，通常既不等于真实 h_*，也不等于学习 $\widehat h$。当两类误差均为零时，闭环恢复 h_0；只剩势误差时仍有 Hamiltonian 结构，阻尼误差则留下耗散或增益。这个区分决定下一节应该验证哪一种离散结构。

5.2 不用加速度标签的积分辨识

先用无控制或已知输入 U^{data} 采集多段独立状态轨迹，训练与验证按整条轨迹分开。设 $\varphi(X)=d[\sin(d^{\mathsf T}X)-d^{\mathsf T}X]$。对时间窗 $[a_\ell,b_\ell]$，形成

$$\begin{aligned} y_\ell &= Y(b_\ell)-Y(a_\ell)+\int_{a_\ell}^{b_\ell}(\nabla V_0-U^{\mathrm{data}})\,\mathrm d\tau,\\ D_\ell &= -\left[\int_{a_\ell}^{b_\ell}\varphi(X)\,\mathrm d\tau\quad \int_{a_\ell}^{b_\ell}Y\,\mathrm d\tau\right],\\ (\widehat\beta,\widehat\gamma) &\in \arg\min_{\beta\in\mathbb R,\,\gamma\ge0}\sum_\ell\left\|D_\ell(\beta,\gamma)^{\mathsf T}-y_\ell\right\|_2^2. \end{aligned} \tag{34}$$

每个 D_ℓ 为 2×2；两条路线共同采用这一次残差系数与阻尼率的联合辨识，不在方向二把估计阻尼当成已知真

表 3. 同一对象、初值和执行器约束下的控制消融。

组别	控制与需要回答的问题
无控制	$U=0$；量化阻尼和残差造成的偏离。
仅补阻尼	$U=\widehat{\gamma}Y$；保留全部势残差。
学习补偿	式(32)；只使用训练结果。
精确补偿	$U=\gamma Y+\nabla R_*$；检验可达基准，不作为学习结果。

值另拟合一次。叠加设计矩阵须满列秩，检查其最小奇异值，避免把弱激励当作准确辨识。只有 $R_*=\beta_* g$ 时模型类完全匹配；否则积分误差还包含模型类偏差。独立验证报告状态误差、积分残差与采样噪声；训练损失小不等于解析范数误差小。方向二细化同一联合估计如何给出 δR 的界 (Chen et al. 2022)，其作用域与模型类偏差也必须一并传递。

5.3 统一映射到磁场，保留学习误差

令 $D_s=\mathrm{diag}(S_j)$，$\Lambda=\omega_0^2 D_s\mathsf{N}=E_0 D_s^{-1}$。质量归一模态的端部位移、转角系数分别为 $\boldsymbol{b},\boldsymbol{t}$，$d=D_s\boldsymbol{t}$。使用主动磁力矩 $\tau_B=\mu B_y\cos\vartheta$，所有实验组共用

$$A_{\mathrm{mag}}\begin{pmatrix}F\\ \tau_B\end{pmatrix}=\Lambda U,\qquad A_{\mathrm{mag}}=\begin{pmatrix}b_1 & t_1\\ b_2 & t_2\end{pmatrix}. \tag{35}$$

这里 U 是无量纲广义输入，F,τ_B 是物理力与力矩，二者通过 Λ 换算；离散相空间增量还要乘以步长，不能把三个对象都写成同一个 U_k。取

$$B_y=\frac{\tau_B}{\mu\cos\vartheta},\qquad G=\frac{F}{\mu}\begin{pmatrix}-\sin\vartheta & \cos\vartheta\\ \cos\vartheta & \sin\vartheta\end{pmatrix}. \tag{36}$$

则 G 对称、迹为零，且 $G\mu(\cos\vartheta,\sin\vartheta)^{\mathsf{T}}=(0,F)^{\mathsf{T}}$，符合局部磁场梯度约束 (Abbott et al. 2020)。增加端力后梁端剪力条件相应改为 $-EIw_{sss}(L)=F$。先标定模态与磁端口，要求 $\det A_{\mathrm{mag}}\neq 0$、$|\cos\vartheta|\geq c_0>0$；条件数按允许力、力矩尺度归一化后计算。只有均匀横向磁场时输入秩最多为一，不能任意实现两个模态的补偿。

式(35) 不读取真实 R_*。若使用总端口 $T=E_0(\vartheta-\sin\vartheta)+\tau_B$，则仅作等价换算

$$A_{\mathrm{mag}}\begin{pmatrix}F\\ T\end{pmatrix}=\Lambda U+\boldsymbol{t}E_0(\vartheta-\sin\vartheta). \tag{37}$$

该 T 合并的是标称磁余项与主动力矩；真实物理方程仍须保留 $-\Lambda\nabla R_*$，不能把 T 误当成全部未知势力。完整换算与验证见附录 A.4。仿真对象可以读取 R_*，学习控制器只能读取 $\widehat{R}$；真实残差仅供明确标记的精确模型基准使用。

目标参考轨迹由同初值的 h_0 产生。各组报告 RMS 状态误差、末端最大误差、频率漂移、输入峰值与饱和比例。PD 可作为后续常规跟踪参照，增益在独立验证集确定；KAM 有界性不等于轨迹吸引。先做两模态无噪声试验，再加噪声、阻尼偏差与限幅；最后保持两模态控制器，依次接入 $4,8,64$ 模态对象及 COMSOL，记录整段中心线偏移。高模态、安全间隙和线圈可实现性需单独验证。

6 受控格式的结构与收敛性

6.1 控制进入同一隐式格式

在原稿提出的候选放置方式中，本次选择将反馈放进原（36）的同一中点向量场：

$$\begin{aligned}X_{k+1}-X_k&=\Delta\mathsf{N}\bar{Y},\\ Y_{k+1}-Y_k&=-\Delta\nabla(V_0+R_*)(\bar{X})-\Delta\gamma\bar{Y}+\Delta U(\bar{X},\bar{Y}),\\ \mathcal{U}_k&=\Delta\begin{pmatrix}0\\ U(\bar{X},\bar{Y})\end{pmatrix}\in\mathbb{R}^4.\end{aligned} \tag{38}$$

$U\in\mathbb{R}^2$ 是连续无量纲输入，$\mathcal{U}_k$ 是乘步长后的四维相空间增量。这里把反馈代入未知中点；它与求完原映射后追加向量、或在生成函数中加项，并不自动是同一个方法。原稿“小、有界、非常值”的要求可作设计偏好，本身不足以证明保结构。代入式(32)后，第二行成为

$$Y_{k+1}-Y_k=-\Delta\nabla(V_0+\delta R)(\bar{X})-\Delta\delta\gamma\,\bar{Y}.$$

因此它一致逼近的是式(33)的实际闭环。仿真中的 R_* 属于被控对象，反馈部分仍只使用辨识量。

为与式(25)的 Birkhoff 格式对应，把其中 γ,V 分别换成闭环的 $\delta\gamma,V_0+\delta R$。令 $r_c=e^{\delta\gamma\Delta/2}$，得到

$$\begin{aligned}X_{k+1}-X_k&=\tfrac{\Delta}{2}\mathsf{N}(r_cY_{k+1}+r_c^{-1}Y_k),\\ r_cY_{k+1}-r_c^{-1}Y_k&=-\Delta\nabla(V_0+\delta R)(\bar{X}).\end{aligned} \tag{39}$$

当 $\delta\gamma=0$ 时，$r_c=1$，它恰好退化为上面的受控中点格式。若 $\delta\gamma\neq 0$，式(39)保持比例因子 $e^{-\delta\gamma\Delta}$ 的加权结构；普通中点式(38)通常没有这个精确指数因子。故不能将一个格式的结构证明移给另一个。含真实误差的式(39)用于说明闭环的数学结构，不授权学习控制器读取未知真值。

若 $\delta\gamma=0$，式(38) 正好由标准状态中点上的 $\mathcal{S}^c_\Delta=\Delta h_c$ 生成。在式(23)的端点记号下，等价写作 $\phi^c_\Delta(Q,P)=-\mathcal{S}^c_\Delta(Q,-P)$。对精确求解定义的映射，令 $L=J\nabla^2 h_c(\bar{x})$，则

$$\begin{aligned}D\Psi_\Delta&=(I-\Delta L/2)^{-1}(I+\Delta L/2),\\ D\Psi_\Delta^{\mathsf{T}}JD\Psi_\Delta&=J.\end{aligned} \tag{40}$$

对 KAM 而言，仅有“辛”还不够；需要作用量没有非零环路偏移。令 $\lambda=Y^{\mathsf{T}}\,\mathrm{d}X$，中心生成函数给出

$$\Psi_\Delta^*\lambda-\lambda=\mathrm{d}\big[\bar{Y}^{\mathsf{T}}(X_{k+1}-X_k)-\mathcal{S}^c_\Delta(\bar{x})\big]. \tag{41}$$

右端是单值函数的全微分，所以这是 exact symplectic 映射。附录 A.3 从 $L^{\mathsf{T}}J+JL=0$ 验证辛等式，并直接展开一形式恒等式，说明该性质怎样传到后文周期作用角坐标。以上两式的前提均是 $\delta\gamma=0$ 及隐式方程精确求解；它们不属于一般有阻尼闭环。

精确补偿时 $h_c=h_0$，可将共同前文的四阶生成函数完整用于 h_0；只有对相应闭环 Hamiltonian 的全部导数一致离散，才继承其四阶结论。不能仅在原 Central4 步后加一次 $\mathcal{U}_k$ 就称受控四阶。首轮实现采用式(38)，以较低导数需求完成可检查的二阶结果。

6.2 包含求解残差的收敛证明

记闭环为 $x'=f_c(x,\tau)$。在包含精确与数值轨迹的邻域内，假设 f_c 足够光滑、为 L_c-Lipschitz，轨迹距边界有余量，且 $\Delta L_c/2<1$。足够小的步长保证局部中点解存

在唯一。采用完整时间中点求值，精确解代入每步增量方程的缺陷为 $O(\Delta^3)$；若该增量方程的求解残差不超过 η_Δ，误差满足

$$\begin{aligned}(1-\Delta L_c/2)e_{k+1} &\le (1+\Delta L_c/2)e_k + C\Delta^3 + \eta_\Delta,\\ \max_{k\Delta\le T} e_k &\le C_T(e_0+\Delta^2+\eta_\Delta/\Delta).\end{aligned} \tag{42}$$

第一式来自精确轨迹与数值轨迹的中点方程相减：状态误差经 L_c 传播，每步再加入截断缺陷 $C\Delta^3$ 与求解残差 η_Δ。在 T/Δ 步上迭代，后两项分别累积为 $O(\Delta^2)$ 与 $O(\eta_\Delta/\Delta)$，得到第二式。因此 $\eta_\Delta = O(\Delta^3)$ 保持二阶；四阶方法相应要求每步残差 $O(\Delta^5)$ 和更高光滑性。这里比较的是数值解与同一个实际闭环的精确解，控制模型相对标称轨迹的偏差不会因减小步长而消失。

Newton 截断与浮点舍入一般不定义精确辛映射，应作为实施误差报告，不能全部塞进 Hamiltonian 的 KAM 扰动。真实数字控制若零阶保持或启动限幅，也改变了闭环；本证明对应同一中点求值的连续反馈离散，采样误差须另做步长与采样周期对照 (Hairer et al. 2006)。

7 在原耦合磁模型上连接离散 KAM

7.1 从完整四次项得到非退化基准

离散 KAM 需要可积基准及其小扰动。原余弦模型本身仍耦合，因此采用它在平衡点附近的四阶正规形，而不另换物理目标。四次项是 $P_4 = -(d_1X_1 + d_2X_2)^4/24$。令 $X_j = \sqrt{2I_j}\cos\theta_j$、$Y_j = -\sqrt{2I_j}\sin\theta_j$，对两个角平均得到关键一行：

$$\langle P_4\rangle = -\frac{d_1^4I_1^2 + d_2^4I_2^2}{16} - \frac{d_1^2d_2^2}{4}I_1I_2. \tag{43}$$

交叉项保留在频率随动作变化的矩阵中，故四阶正规形为

$$\begin{aligned}H_{\mathrm{NF}}(I) &= \nu\cdot I + \tfrac{1}{2}I^{\mathsf T}A_0I,\\ A_0 &= -\tfrac{1}{8}\begin{pmatrix} d_1^4 & 2d_1^2d_2^2\\ 2d_1^2d_2^2 & d_2^4\end{pmatrix},\\ \det A_0 &= -\tfrac{3}{64}d_1^4d_2^4 \neq 0.\end{aligned} \tag{44}$$

这说明标称磁非线性提供非零 Twist，而非单纯线性振子。先核对 $0<|k|_1\le 4$ 的 $k\cdot\nu\neq 0$，才能以近恒等正则变换 Ψ_4 消去四次非平均项，得到 $h_0\circ\Psi_4 = H_{\mathrm{NF}} + R_6$。余项在相空间幅度 r_x 下为 $O(r_x^6)$；角平均、除数和余项的推导放在附录 A.5(Pöschel 2001)。起始谐振动作 $(X_j^2+Y_j^2)/2$ 不应称为原耦合系统的精确守恒量。

在阻尼已准确补偿时，实际闭环满足

$$\begin{aligned}h_c\circ\Psi_4 &= H_{\mathrm{NF}}(I) + P(I,\theta),\\ P &= R_6 + (R_* - \widehat{R})\circ\Psi_4.\end{aligned} \tag{45}$$

应在选定的正动作环域及复邻域上估计 $\|P\|_{\rho,s}\le\varepsilon$，同时给出最小 Twist 奇异值与变换域的余量。不能把普通训练损失直接用作 ε，也不能把原点处 $\det A_0\neq 0$ 当成指定有限幅度的全部认证。

7.2 解析映射、非共振与小量条件

先要求 $\delta\gamma = 0$，并固定一个远离 $I_j = 0$ 的正动作域 B；取动作复邻域半径 $\rho_I > 0$、角条带宽度 $\rho_\theta > 0$，保证正规形变换、逆变换和每一步映射都在相应解析域内有定义。真实 R_* 解析是此处的假设，不由合成实验或训练损失推出。隐式函数定理还要求

$$\det\big[I - \tfrac{\Delta}{2}J\nabla^2 h_c(\bar{x})\big] \neq 0. \tag{46}$$

例如在所用复邻域上满足 $\Delta\sup\big\|J\nabla^2h_c\big\|/2<1$，并给轨迹与映射像留出域边界余量，即可保证局部分支解析。该分支由式(41)保持 exact symplectic 结构。有限精度实现与这个数学映射仍须分开。

随后检查可积频率 $\varpi_0(I) = \nabla H_{\mathrm{NF}}(I)$ 的非退化性。其导数就是常矩阵 A_0，所以可由矩阵的可逆性和范数上下界核查。行列式非零说明能够进入这一步；具体阈值还依赖矩阵条件和解析域，详见附录 A.6。

最后核查离散非共振。Ω_Δ 表示每一步的角增量，而不是每单位时间频率。采用 Shang (1999, 定理 2，式 (2.4)) 的约定，在 $n=2$ 时取 $\tau_K > n+1 = 3$，要求候选频率 ω 满足

$$\begin{aligned}\Omega_\Delta &= \Delta\omega, \qquad 0<\Delta\le 1,\\ \big|e^{\mathrm{i}\Delta k\cdot\omega}-1\big| &\ge \Delta\gamma_K|k|_1^{-\tau_K}, \quad 0\neq k\in\mathbb{Z}^2.\end{aligned} \tag{47}$$

候选频率还须离频率域边界留有该定理要求的余量；γ_K 与步长一起选取，具体范围列于附录。指数中的 Δ 说明离散算法还会遇到步长导致的 2π 共振。有限整数扫描只能排除已扫描的共振，不能作为全整数证明。

Shang (1999, 第 4 节，式 (4.3)–(4.6)) 将近可积情形接到上述定理 2。在固定解析域、非退化参数和局部可逆条件下，r 阶算法的未除步长的生成函数扰动满足

$$\begin{aligned}\|h_{\varepsilon,\Delta}\| &\le C(\Delta^{r+1}+\Delta\varepsilon),\\ \|h_{\varepsilon,\Delta}/\Delta\| &\le C(\varepsilon+\Delta^r).\end{aligned} \tag{48}$$

第二行才与定理 2 的归一化相同：模型扰动贡献 ε，离散贡献 Δ^r，两者相加后须低于该定理的阈值。中点取 $r=2$，完整 Central4 取 $r=4$。附录给出阈值公式及各参数的含义。满足全部条件后才得到邻近可积基准的离散不变环面；本稿尚未计算指定幅度的完整余项界和阈值，因此保留条件性结论。该文也未证明固定非零 ε、仅令 $\Delta\to 0$ 时数值环面收敛到某个指定的近可积系统环面，故不沿用 v10 约 1.9 mm 环面的认证数字。

两条路线共享式(34)的联合估计及同一复域上的残差界 $E_R \ge \big\|R_* - \widehat{R}\big\|$，但认证对象不同：

$$h_c - h_0 = \delta R, \qquad \widehat{h} - h_* = -\delta R.$$

方向一对标称 h_0 作正规形，方向二对真实保守部分 h_* 作正规形，分别分析受控 h_c 和学习 $\widehat{h}$。两条扰动关系写为

$$\begin{aligned}P_A &= R_6^A + \delta R\circ\Psi_A,\\ P_B &= R_6^B - \delta R\circ\Psi_B.\end{aligned}$$

这里 $\Psi_A = \Psi_4$、$R_6^A = R_6$；方向二的变换及余项需随真实模型更新。本合成例的真实四次项为标称的 1.2 倍，方向二相应的扭转矩阵也是 $1.2A_0$。同一系数误差估计可以共用；只有两变换的像均位于已验证的共同复域，才可共用该域上的残差范数上界。余项和 KAM 阈值仍各自核算。下面的合成验证检验差分、学习控制和输入接口是否连通，并不替代这些条件的核算。

7.3 同一磁势下已运行的最小数值闭环

为检验上述三个子问题是否能在同一对象上连起来，本次增加一个可复算的二模态合成例。保留

表 4. 本次合成残差补偿核查。均为无量纲结果；尚非机器人实验。

控制组	状态 RMS 误差	最大能量变化
无控制	5.719×10^{-2}	5.983×10^{-2}
仅阻尼补偿	5.168×10^{-5}	5.997×10^{-7}
学习残差补偿	3.613×10^{-5}	3.411×10^{-11}
精确模型补偿	3.613×10^{-5}	1.445×10^{-11}

$V_0=X^{\mathsf T}\mathsf N X/2+g(d^{\mathsf T}X)$，人为设置未建模残差 $R_*=\beta g(d^{\mathsf T}X)$、$\beta=0.2$。$\beta$ 是算法压力测试的设定，不是物理辨识值；其余展示精度的系数来自共同前文。本例中 $M_{\mathrm{eff}}=\mathrm{diag}(1,0.162545660)$，状态为四维。

用四条独立初值的无控制轨迹作训练、另两条作验证，每条积分至 $\tau=4$。参考数据由步长 0.0005 的 RK4 生成，观测间隔 0.002，在长度 0.04 的窗口中用 Simpson 积分；训练与验证分别有 400、200 个窗口。联合拟合残差系数与阻尼率，得到

$$\widehat{\beta}=0.200003348,\qquad \widehat{\gamma}=0.048661755285,$$

其中真实阻尼率为 0.048661755304。训练、验证积分方程的 RMS 残差分别为 2.239×10^{-12} 和 2.038×10^{-12}；它们非零，来自数值积分与求积。本例没有加入传感噪声，也没有验证一般网络的学习性能。计算采用附件 JSON 中的全精度参数，正文数字仅用于展示。尤其不能用展示位数的 $\widehat{\gamma}$ 重算后，要求极小能量变化的末位仍完全一致。

控制测试另取 $x_0=(0.18,0.16,0.03,-0.02)$，积分至 $\tau=20$，各组均采用步长 0.001 的隐式中点法。控制力先转换成磁场与梯度，再重构实际输入代回被控方程；所有组经过相同接口。目标参考为 V_0 的保守运动，由独立 RK4 实现；将参考步长从 0.0005 减半，最大状态差为 1.388×10^{-11}。若共有 $K+1$ 个采样时刻，表 4 的状态误差定义为

$$E_{\mathrm{RMS}}=\left[\frac{1}{K+1}\sum_{k=0}^{K}\|x_k-x_{\mathrm{ref}}(k\Delta)\|_2^2\right]^{1/2}.$$

这里先对四维误差取平方范数，再对时间平均；不再除以坐标数 4。能量变化为 $\max_k|h_0(x_k)-h_0(x_0)|$。这两项分别回答轨迹是否接近目标、目标能量是否保持，不能互相替代。

学习补偿与精确补偿的轨迹差已小于此步长下的离散误差，表中不能据末位差异声称学习优于精确模型。对精确补偿组另取步长 $0.04,0.02,0.01,0.005$，最后一档观测阶为 1.9993，支持加入控制后的二阶收敛。由求得中点构造的理想 Cayley 导数，其标准辛缺陷谱 2 范数小于 4.45×10^{-16}；这检验理想隐式格式的代数结构，不宣称浮点程序本身精确辛。由于 $\widehat{\gamma}\neq\gamma$，学习组不作精确保辛声明。

学习组所需 $|B_y|$ 峰值约为 1.490 mT，$\|G\|_2$ 峰值约为 0.04461 T/m；它们是该合成对象的指令需求，尚未与实物线圈能力核对。四组的输入重构误差均在浮点舍入尺度。完整材料包的 `experiments/README.md` 是复现入口；`minimal_control_loop.py` 与 `minimal_control_results.json` 位于同目录，给出全部六条训练/验证初值、测试初值、全精度参数、矩阵和误差。原有线性矩阵脚本同时保留，验证 $n=1,2,4$ 的消元等价、二阶中点及四阶 Central4。以上核查给出一个可运行的起点；噪声、饱和、一般残差、完整有限元及 KAM 小量阈值仍按前述方案逐项实施。

参考文献

Abbott JJ, Diller E and Petruska AJ (2020) Magnetic methods in robotics. *Annual Review of Control, Robotics, and Autonomous Systems* 3: 57–90. doi: 10.1146/annurev-control-081219-082713.

Chen Y, Matsubara T and Yaguchi T (2022) KAM theory meets statistical learning theory: Hamiltonian neural networks with non-zero training loss. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence* 36(6): 6322–6332. doi: 10.1609/aaai.v36i6.20582.

Feng K, Wu HM, Qin MZ and Wang DL (1989) Construction of canonical difference schemes for Hamiltonian formalism via generating functions. *Journal of Computational Mathematics* 7(1): 71–96. https://computmath.cjoe.ac.cn/jcm/EN/Y1989/V7/I1/71.

Feng K and Qin M (2010) *Symplectic Geometric Algorithms for Hamiltonian Systems*. Springer. Chapters 13 and 15. doi: 10.1007/978-3-642-01777-3.

Hairer E, Lubich C and Wanner G (2006) *Geometric Numerical Integration: Structure-Preserving Algorithms for Ordinary Differential Equations*. 2nd ed. Springer. doi: 10.1007/3-540-30666-8.

Pöschel J (2001) A lecture on the classical KAM theorem. *Proceedings of Symposia in Pure Mathematics* 69: 707–732. doi: 10.1090/pspum/069/1858551. Preprint: https://arxiv.org/abs/0908.2234.

Shang ZJ (1999) KAM theorem of symplectic algorithms for Hamiltonian systems. *Numerische Mathematik* 83: 477–496. doi: 10.1007/s002110050460.

A 生成函数与离散结构的补充验证

A.1 端点投影与隐式解的可逆性

令 $Z=(q,\Pi)$，$\bar Z=(Z_++Z_-)/2$。为保留原（30）的端点约定，记

$$T_0=\mathrm{diag}(I_n,-I_n),\qquad \mathsf E=\begin{pmatrix}0&I_n\\I_n&0\end{pmatrix}.$$

式(23)就是 $\widehat{w}=\mathsf E(Z_+-Z_-)$、$w=T_0\bar Z$，所以

$$D\alpha=\begin{pmatrix}\mathsf E&-\mathsf E\\T_0/2&T_0/2\end{pmatrix}.\tag{A1}$$

这里 $C_\alpha=D_\alpha=T_0/2$，初始投影 $C_\alpha+D_\alpha=T_0$ 本来就可逆。在相流图 $Z_+=\Phi(Z_-)$ 上，生成函数自变量的导数为

$$D_{Z_-}w=C_\alpha D\Phi+D_\alpha=\tfrac12T_0(D\Phi+I_{2n}).\tag{A2}$$

原稿 Theorem A 已定义流 Jacobian，并给出初始及充分小步长下的投影可逆条件；改用 $D\Phi$ 只是避免与质量矩阵重名。由 $D\Phi=I+O(\Delta)$，在固定紧邻域内可选足够小步长使式(A2)一致可逆。

端点变量的联合逆变换可以直接写出：

$$q_\pm=Q\pm\widehat{P}/2,\qquad \Pi_\pm=-P\pm\widehat{Q}/2.$$

它使用 $(\widehat{w},w)$ 这两个变量，不要求 $\widehat{w}=f(w)$ 本身可逆。事实上，$\Delta=0$ 时 $f(w)=0$，其 Jacobian $N=f_w=0$；因此原证明尾部额外要求 N 可逆的步骤应删除。端点

相容性还可由

$$\widehat{w}^{\mathsf{T}}\,\mathrm{d}w=(\Pi_+-\Pi_-)^{\mathsf{T}}\,\mathrm{d}\bar{q}-(q_+-q_-)^{\mathsf{T}}\,\mathrm{d}\bar{\Pi}$$

检查：取外微分，恰为两端标准二形式之差。在辛相流图上该差为零，因此局部可由标量生成函数表示。

计算时，$\bar{Z}$ 才是 (q,Π) 的状态中点，不能与 $w=(Q,P)=(\bar{q},-\bar{\Pi})$ 混用。定义

$$\begin{aligned}R(Z_+;Z_-)=Z_+-Z_-\\-\Delta J\nabla\widetilde{H}(\bar{Z},t_m).\end{aligned}$$

相应 Newton 矩阵为

$$\partial_{Z_+}R=I-\tfrac{\Delta}{2}J\nabla^2\widetilde{H}(\bar{Z},t_m).$$

该矩阵可逆时，隐式函数定理给出局部唯一的一步映射；若数据和 Hamiltonian 解析，则分支解析。取 $C_\Delta=\Delta J\nabla^2\widetilde{H}(\bar{Z},t_m)/2$，有

$$\begin{aligned}D\Phi&=(I-C_\Delta)^{-1}(I+C_\Delta),\\D_{Z_-}w&=T_0(I-C_\Delta)^{-1}.\end{aligned}$$

T_0 可逆，故这一中心格式的隐式求解与端点投影具有相同的局部可逆条件。这里检查的是实际求解矩阵，不另加 f_w 可逆的假设。

原稿另有两处原位笔误：Theorem B 递推左端应为 $\phi_w^{(k+1)}$，与其证明中的下标一致；原（33）使用 $P=-p$ 后，$-CM^{-1}p$ 应变为 $+CM^{-1}P$，写回物理动量仍为负阻尼。若 C 依赖速度，其参数也须按代换后的实际速度求值。上述校正不改变原（35）中物理阻尼的负号。

A.2 原（36）的非交换矩阵消元

对常矩阵模型，位置方程先给出

$$\bar{q}=q_k+\tfrac{\Delta}{4}M^{-1}(p_{k+1}+p_k).$$

代入动量中点式得到

$$\begin{aligned}p_{k+1}-p_k=&-\Delta Kq_k\\&-\left(\tfrac{\Delta^2}{4}KM^{-1}+\tfrac{\Delta}{2}CM^{-1}\right)(p_{k+1}+p_k)\\&+\Delta(F_m+U_m).\end{aligned}\tag{A3}$$

把 p_{k+1} 的系数移到左侧，即得正文式(28)。整个过程没有交换 K,C,M^{-1} 的位置。若质量依赖位置，动量方程还含

$$(b_M)_i=-\tfrac{1}{2}\bar{p}^{\mathsf{T}}(\partial_{q_i}M^{-1})(\bar{q})\bar{p},\qquad b_M\in\mathbb{R}^n.$$

此时直接对 $2n$ 维残差作 Newton 迭代较稳妥；不能把这个向量当作标量放进分母。

A.3 辛性与精确辛性恒等式

本节令 $\delta\gamma=0$，并讨论隐式方程精确求解所定义的映射。因为 ∇^2h_c 对称、$J^{\mathsf{T}}=-J$、$J^2=-I$，$L=J\nabla^2h_c$ 满足

$$L^{\mathsf{T}}J+JL=0.$$

故 $(I-\Delta L/2)^{\mathsf{T}}J(I-\Delta L/2)$ 与 $(I+\Delta L/2)^{\mathsf{T}}J(I+\Delta L/2)$ 相等。Cayley 变换中的两个因子可交换，于是得到式(40)。

为验证精确辛性，暂记 $S=\mathcal{S}_\Delta^c$、$\delta X=X_+-X_-$、$\delta Y=Y_+-Y_-$。中心生成关系给出

$$\delta X=\partial_{\bar{Y}}S,\qquad \delta Y=-\partial_{\bar{X}}S.$$

将 $Y_\pm=\bar{Y}\pm\delta Y/2$、$X_\pm=\bar{X}\pm\delta X/2$ 代入一形式，有

$$\begin{aligned}Y_+^{\mathsf{T}}\,\mathrm{d}X_+-Y_-^{\mathsf{T}}\,\mathrm{d}X_-&=\bar{Y}^{\mathsf{T}}\,\mathrm{d}(\delta X)+\delta Y^{\mathsf{T}}\,\mathrm{d}\bar{X}\\&=\mathrm{d}(\bar{Y}^{\mathsf{T}}\delta X)-\delta X^{\mathsf{T}}\,\mathrm{d}\bar{Y}+\delta Y^{\mathsf{T}}\,\mathrm{d}\bar{X}\\&=\mathrm{d}(\bar{Y}^{\mathsf{T}}\delta X-S).\end{aligned}\tag{A4}$$

这就是正文式(41)。其原函数为单值函数，任一闭环上的积分为零，因而比只证明二形式不变更强。

在谐振作用角坐标 $X_j=\sqrt{2I_j}\cos\theta_j$、$Y_j=-\sqrt{2I_j}\sin\theta_j$ 中，

$$\sum_j Y_j\,\mathrm{d}X_j=\sum_j I_j\,\mathrm{d}\theta_j-\mathrm{d}\sum_j I_j\sin\theta_j\cos\theta_j.$$

差值仍是单值、2π 周期函数的全微分。随后正规形变换由单值 Hamiltonian 的局部流生成，也保持精确辛性，因此可在正文选定的作用角域使用这一性质。有限 Newton 残差或浮点程序一般不满足上述精确恒等式，应另作实施误差评估。

A.4 物理端口与未知残差

由 $a=D_sX$、$\tau=\omega_0t$、$X'=\mathsf{N}Y$，

$$\ddot{a}=\Lambda Y',\qquad \Lambda=\omega_0^2D_s\mathsf{N}=E_0D_s^{-1}.$$

又因为 $d=D_s\boldsymbol{t}$，

$$\Lambda\nabla V_0=\Omega^2a+\boldsymbol{t}E_0(\sin\vartheta-\vartheta),\qquad \Omega^2=\mathrm{diag}(\omega_1^2,\omega_2^2).$$

将真实势 V_0+R_* 代回即得

$$\begin{aligned}\ddot{a}+\alpha\dot{a}+\Omega^2a&=A_{\mathrm{mag}}\begin{pmatrix}F\\T\end{pmatrix}-\Lambda\nabla R_*,\\T&=E_0(\vartheta-\sin\vartheta)+\tau_B.\end{aligned}\tag{A5}$$

因此正文主动端口式(35)不需要知道 R_*，总端口式(37)也不会自动消除真实残差。代入实际控制后，

$$\ddot{a}=-\Lambda\nabla V_0+(\widehat{\alpha}-\alpha)\dot{a}-\Lambda\nabla(R_*-\widehat{R}),\qquad \widehat{\alpha}=\omega_0\widehat{\gamma}.$$

该式与无量纲闭环式(33)一致；若实现程序出现不同残差，须先检查接口是否误用了真实势梯度。

A.5 完整四次项与正规形余项

四次磁势展开为

$$\begin{aligned}P_4=-\tfrac{1}{24}\big[&d_1^4X_1^4+4d_1^3d_2X_1^3X_2\\&+6d_1^2d_2^2X_1^2X_2^2\\&+4d_1d_2^3X_1X_2^3+d_2^4X_2^4\big].\end{aligned}$$

独立角平均下奇数项为零，$\langle X_j^4\rangle=3I_j^2/2$、$\langle X_1^2X_2^2\rangle=I_1I_2$，得到式(43)。二阶动作导数便是式(44)中的完整 A_0，包括非零交叉元。

写四次非平均部分为有限 Fourier 和 $P_4-\langle P_4\rangle=\sum_{k\neq0}P_{4,k}(I)e^{\mathrm{i}k\cdot\theta}$。在 (θ,I) 的标准泊松括号下，可取生

成函数

$$W_4(I,\theta)=\sum_{k\neq 0}\frac{P_{4,k}(I)}{\mathrm{i}k\cdot\nu}e^{\mathrm{i}k\cdot\theta}.$$

由于 $\{h_2,W_4\}=-\nu\cdot\partial_\theta W_4=-(P_4-\langle P_4\rangle)$，$W_4$ 的局部时间一流 Ψ_4 消去四次非平均项。这里只涉及 $0<|k|_1\le 4$ 的有限除数；它不同于 KAM 所需的全整数非共振。

W_4 为四次，下一项泊松括号至少六次，加上余弦自身的六次尾项，得到

$$h_0\circ\Psi_4=\nu\cdot I+\langle P_4\rangle+R_6.$$

在足够小且变换可逆的复邻域上，$R_6=O(r_x^6)$。这个记号只说明阶次；指定动作域的 KAM 核算仍须给出余项常数、变换及其逆的界。方向一再加上 $\delta R\circ\Psi_4$，才得到实际受控模型的总扰动；不能只保留已知余弦尾项。

A.6 离散 KAM 定理的参数与阈值

以下记录正文所引 Shang (1999, 定理 2、说明 2) 的参数，供后续核算使用。令 $\varpi_0=\nabla H_{\mathrm{NF}}$，在动作复邻域内要求

$$\iota\,\|v\|_\infty\le\|D_I\varpi_0(I)v\|_\infty\le\Theta\,\|v\|_\infty,\qquad 0<\iota\le\Theta.$$

本例 $D_I\varpi_0=A_0$，可由 A_0 及其逆的矩阵范数取得上下界。取动作复邻域半径 ρ_I，非共振参数须满足

$$0<\gamma_K\le\min(1,\rho_I\Theta/2).$$

候选频率到频率域边界的距离至少为 $2\gamma_K$。在相应缩小复域上，解析版本的小量条件为

$$\|h_{\varepsilon,\Delta}/\Delta\|\le\delta_0\gamma_K^2\iota^2\Theta^{-3}. \tag{A6}$$

其中 $\delta_0>0$ 由所用定理及解析域决定，不能从实验中的观测阶反推。正文式(48)提供左端的上界形式，尚需确定常数并核对该阈值。若进一步给出环面集合的测度估计，还须满足所引定理对频率域边界几何的要求。这里记录的是可核查条件，不表示已经取得指定工作幅度的 KAM 数值证书。